カット値をそろえた開始解の比較：SA の解 vs CIM の解 — G22

実験日: 2026-11-08 / グラフ: **G22**(N=2000, 辺19990) / 既知ベスト: **13359** 再現コード: `scripts/benchmarks/sa_matched_start.py`(テスト: `tests/test_sa_matched_start.py`) データ: `results/2026-11-08/sa_matched_start/v2_G22_pool19200_S5000/`

---

1. この実験で何を試したか(一言で)

> CIM の解から始めた SA が良い解に着くのは「開始解のカット値が良いから」か「CIM の解だから」かを分けた。 カット値をそろえた SA の解から始めても良くなる(0.223% → 0.129%)が、CIM の解から始めるとさらに良い(0.097%)。

2. 数式の変更点

CIM・SA の更新式は変更していない。SA は `modules/SA.py` の `simulate_sa_warm` をそのまま使った。

3. 実験条件

項目	値
CIM の開始解	`sa_trajectory/v3` と同じ 1600 個(CIM 2400 ラウンド × 256 回 × 100 プール、各プール上位 16 個)。BKS との差 平均 0.218%
SA の開始解	ランダム開始の SA(T_0 = 2.0, 5000 スイープ, 終了温度 0.001)19200 本の最良解から、CIM の開始解 1 つずつにカット値がいちばん近いものを重複なしで選んだ(良い CIM 解から順に)
対応のよさ	98.8% が完全一致、残りは差 1。平均の差(SA − CIM) −0.012 カット。開始解どうしの距離は中央値 0.22
SA	5000 スイープ、終了温度 0.001、各 1600 本。T_0 = 2.0 / 0.5
そろえたもの	開始温度・SA の seed・スイープ数は CIM 開始(`sa_trajectory/v3` の `cim_T2` / `cim_T0p5`)と同じ。違うのは開始解だけ

項目	値
検定	対応する 16 本(CIM の 1 プール分)の平均カットの差、100 組。Wilcoxon 符号順位検定、区間は組単位ブートストラップ 95%(10000 回)

`v1`(プール 4800 本)は、CIM の解が特定のカット値に集中する(13329 に 245 個など)ため対応が取り切れず、SA の開始解が平均 3.6 カット悪くなった。比較には使わない。

4. 結果

開始解	T_0	開始時の差	最後の差(平均)	開始解より良くなった割合	0.03% 以内	開始解からの距離(中央値)	開始時と最後のカット値の相関 ρ
ランダム	2.0	約 25%	0.223%	—	11.1%	0.49	—
SA の解	2.0	0.218%	0.129%	69%	16.6%	0.18	0.36
CIM の解	**2.0**	0.218%	**0.097%**	87%	22.8%	0.15	0.04(有意でない)
SA の解	0.5	0.218%	0.209%	45%	0.1%	0.00	0.93
CIM の解	0.5	0.218%	0.154%	99%	2.2%	0.05	0.67

比較(CIM の解 − SA の解、16 本組の平均カット):

T_0	差 [95% 区間]	p
2.0	**+4.19** [+3.39, +4.99]	1.2e-13
0.5	+7.32 [+7.07, +7.59]	3.9e-18

5. 読み取り

- **カット値の良い解から始めると良くなる**のは CIM に限らない。SA の解から始めてもランダム開始より良い(0.129% vs 0.223%)。
- **同じカット値でも CIM の解のほうが良い**($T_0 = 2.0$ で +4.2 カット)。CIM の解には、カット値では表せない良さがある。
- $T_0 = 2.0$ では、CIM の解は開始時のカット値と最後の結果がほぼ無関係($\rho = 0.04$)。SA の解は関係が残る($\rho = 0.36$)。

- T_0 = 0.5 では、SA の解(すでに低温で冷やした局所解)からはほとんど動けない(距離の中央値 0、改善 45%)。CIM の解は 99% が改善する。CIM の解は 1 スピン反転で改善できる余地を残している可能性がある(未確認)。

6. 注意

- SA の解は「SA 5000 スイープ」を 1 回済ませた解なので、SA の解から始めた条件は SA を合計 2 回分回している。この実験は開始解の質の比較で、計算時間はそろえていない。
- G22 のみ。他の問題では未確認。